



数据库系统

胡 敏 教授 博士生导师
合肥工业大学 计算机与信息学院
jsjxhumin@hfut.edu.cn

第7章 数据库设计



厚德 笃学 崇实 尚新

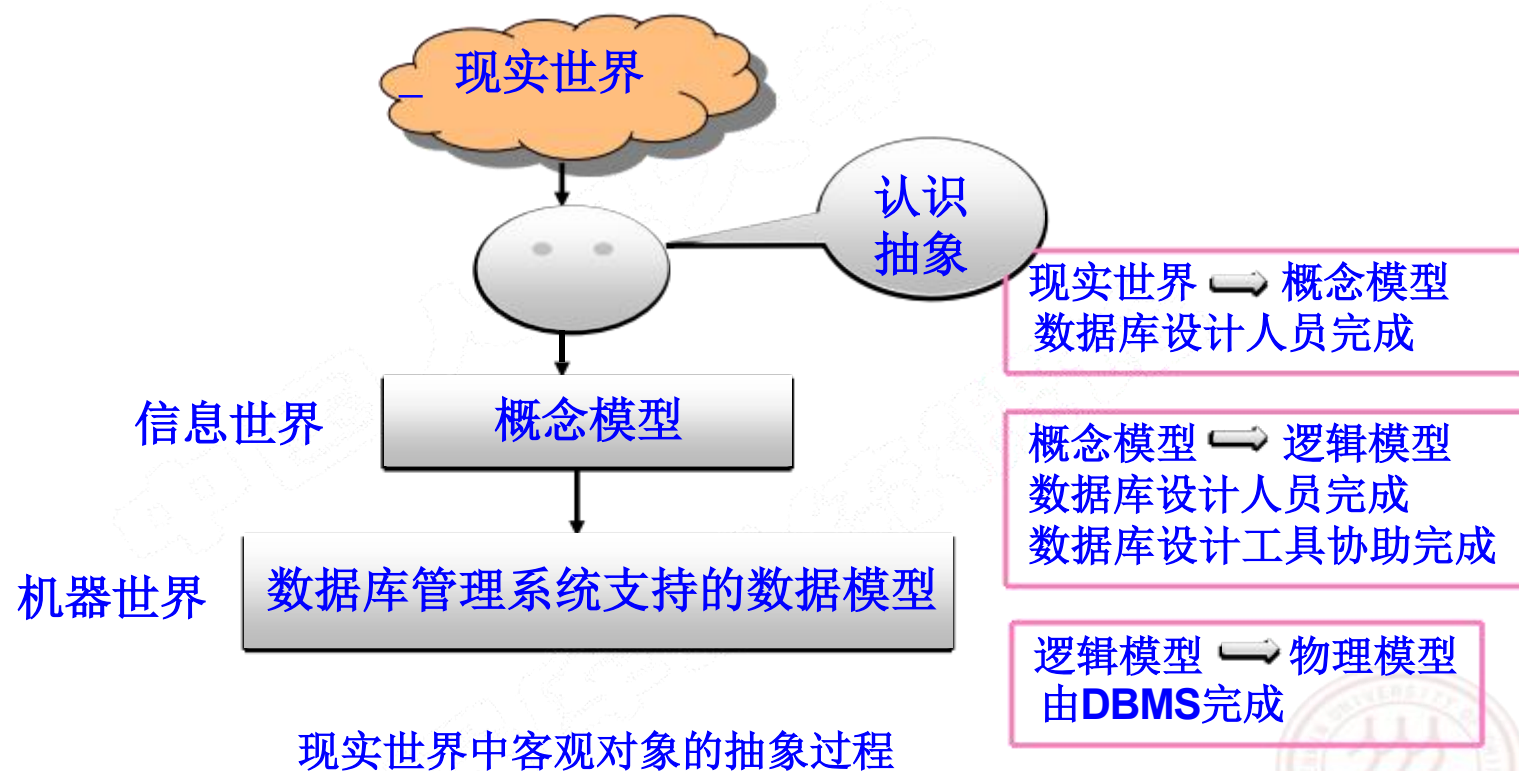


- 7.1 数据库设计概述
- 7.2 需求分析
- 7.3 概念结构设计**
- 7.4 逻辑结构设计
- 7.5 物理结构设计
- 7.6 数据库的实施和维护
- 7.7 小结





回顾：两类数据模型





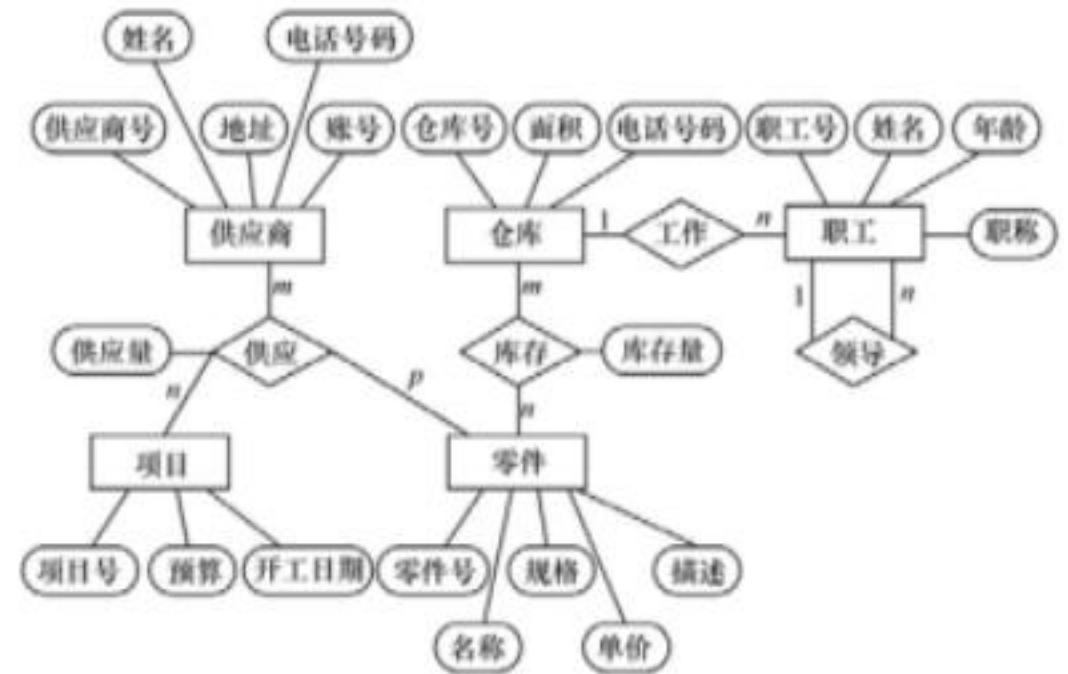
回顾：1.2.2 概念模型

• 概念模型的用途

- 概念模型用于信息世界的建模
- 是现实世界到机器世界的一个中间层次
- 是数据库设计的有力工具
- 数据库设计人员和用户之间进行交流的语言

• 对概念模型的基本要求

- 较强的语义表达能力
- 简单、清晰、易于用户理解



(c) 完整的实体-联系图

例：工厂物质管理的概念模型



7.3 概念结构设计（1）

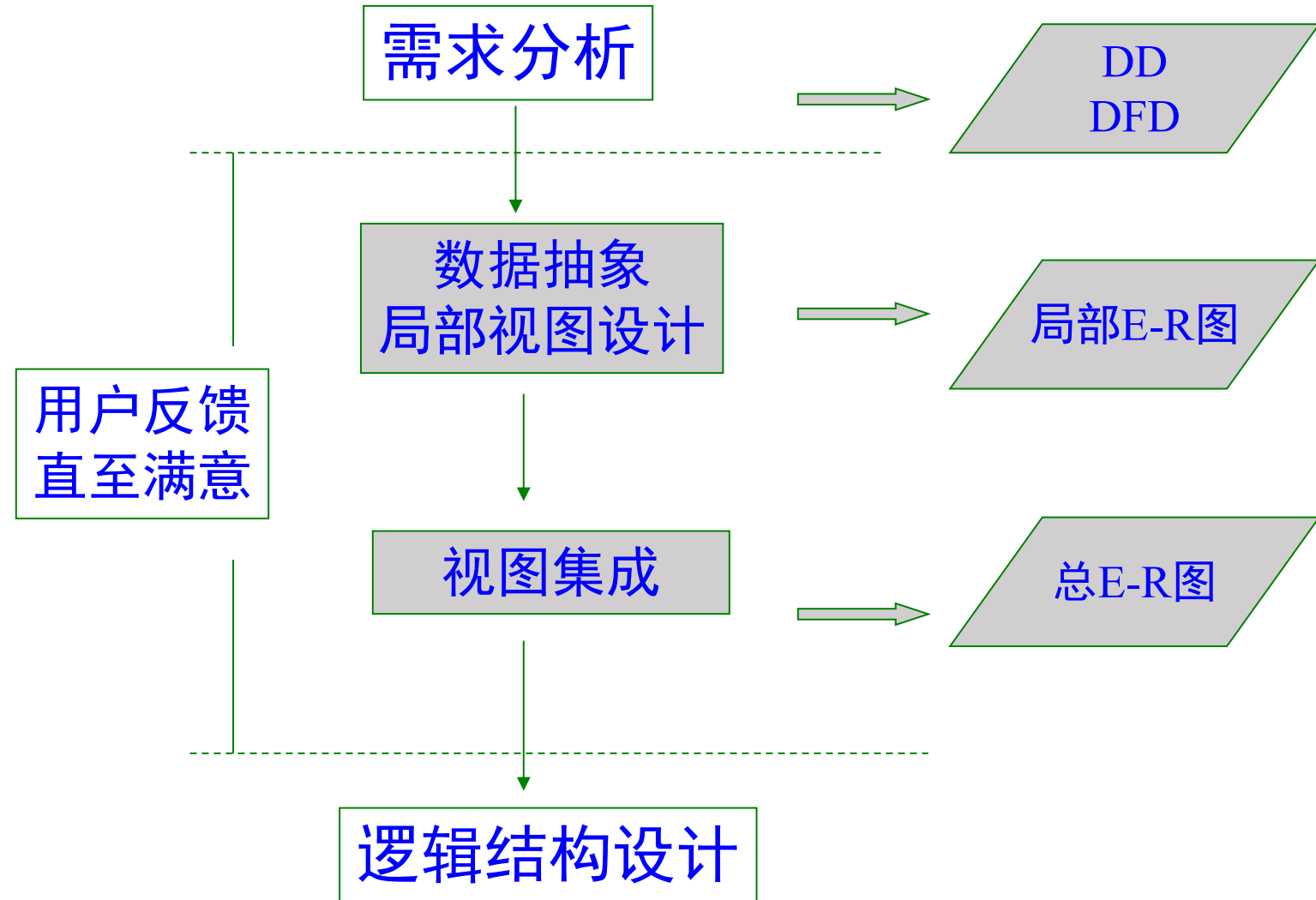


■ 1. 什么是概念结构设计

★ 将需求分析得到的用户需求抽象为**概念模型**的过程就是概念结构设计

★ 概念模型是不依赖于计算机和具体的DBMS，从而更加稳定。

★ 概念结构设计是整个数据库设计的关键





■2. 概念结构设计的特点

- ★ **有丰富的语义表达能力** 能真实、充分地反映现实世界，包括事物和事物之间的联系，能满足用户对数据的处理要求。是对现实世界的一个真实模型。
- ★ **易于交流和理解** 从而可以用它和不熟悉计算机的用户交换意见，用户的积极参与是数据库的设计成功的关键。
- ★ **易于更改** 当应用环境和应用要求发生变化时，能很容易对概念模型进行修改，以反映这些变化。
- ★ **易于向各种数据模型转换** 易于导出与DBMS有关的逻辑模型。



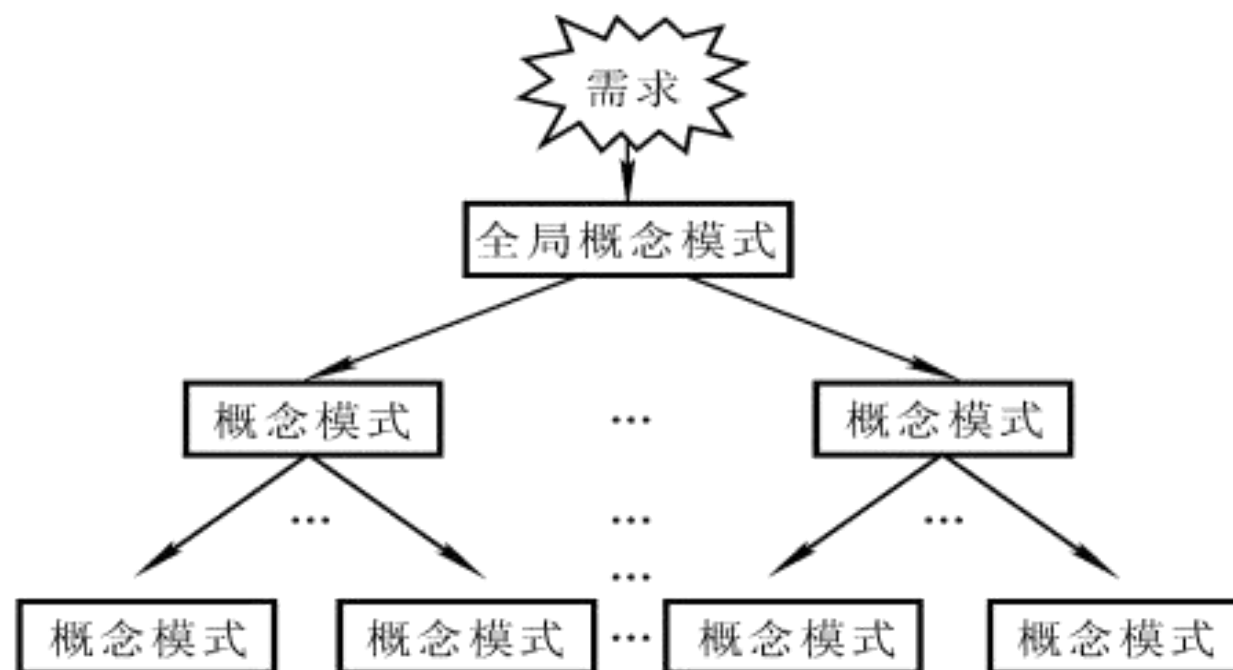


■3. 概念结构设计的策略

- **自底向上**。先定义每个局部应用的概念结构，然后按一定的规则把它们集成起来，从而得到全局概念模型。
- **自顶向下**：先定义全局概念模型，然后再逐步细化。
- **逐步扩张**：先定义最重要的核心概念结构，然后再逐步向外扩展。以滚雪球的方式逐步生成其它概念结构，直至总体概念结构。
- **混合策略**：将自顶向下和自底向上结合起来使用。先用自顶向下设计一个概念结构的框架，然后以它为框架再用自底向上设计局部概念结构，并把它们集成。
- 最常用的设计策略是**自底向上策略**。



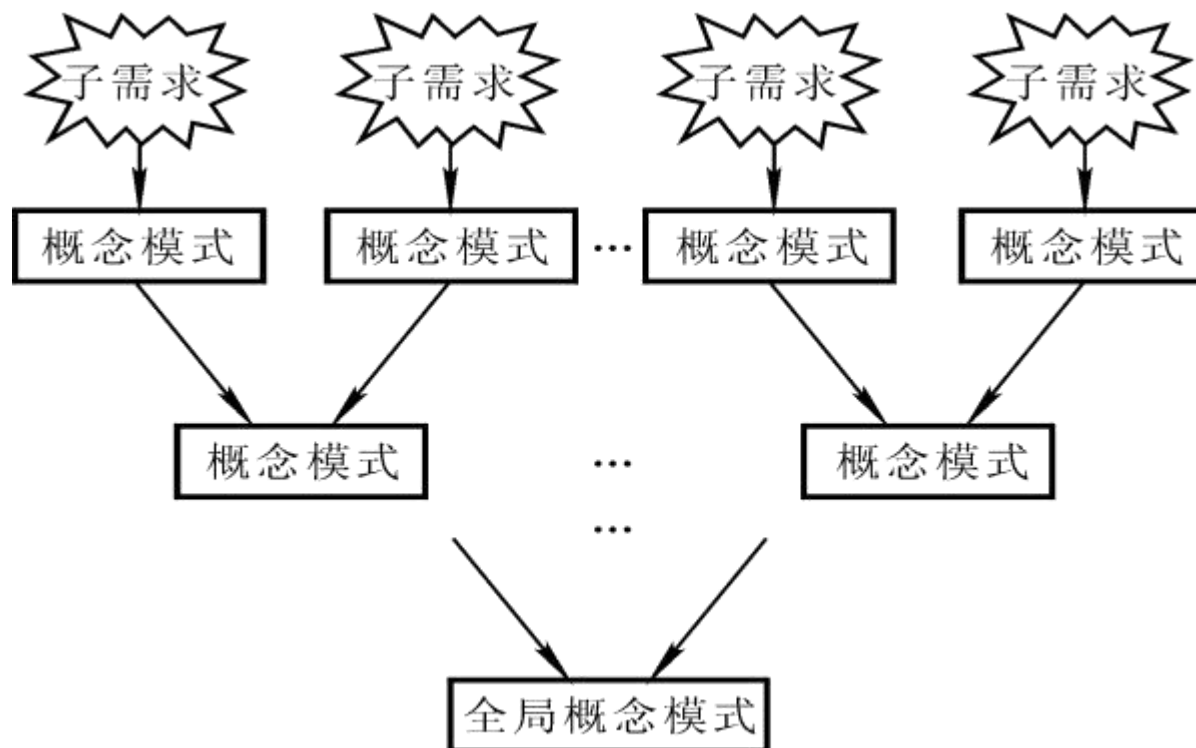
7.3 概念结构设计 (4)



自顶向下策略



7.3 概念结构设计 (5)



自底向上策略 (常用)





■4. 采用E-R模型方法的概念结构设计

采用E-R方法的概念结构设计可分为如下三步：

- （1）设计局部E-R模型 局部E-R模型的设计内容包括确定局部E-R模型的范围、定义实体、联系以及它们的属性。
- （2）设计全局E-R模型 这一步是将所有局部E-R图集成为一个全局E-R图，即全局E-R模型。
- （3）优化全局E-R模型



■ (1) 设计局部E-R模型

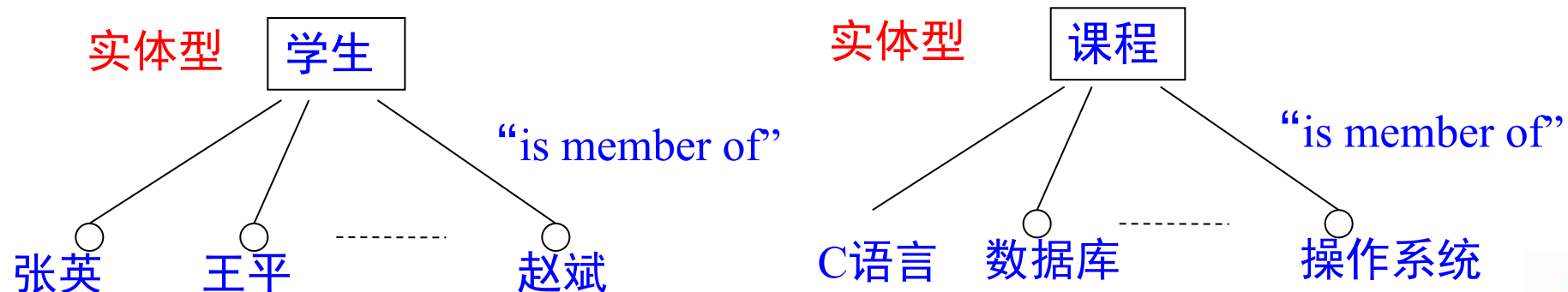
- 设计局部E-R模型的关键就是正确划分实体和属性。
- 将现实世界中的事物进行**数据抽象**，可以得到实体和属性。
- ★ 三种常用抽象：

- ✓ **分类** (Classification)

定义某一类概念作为现实世界中一组对象的类型

这些对象具有某些共同的特性和行为

它抽象的是对象值和型之间的“is member of”的语义

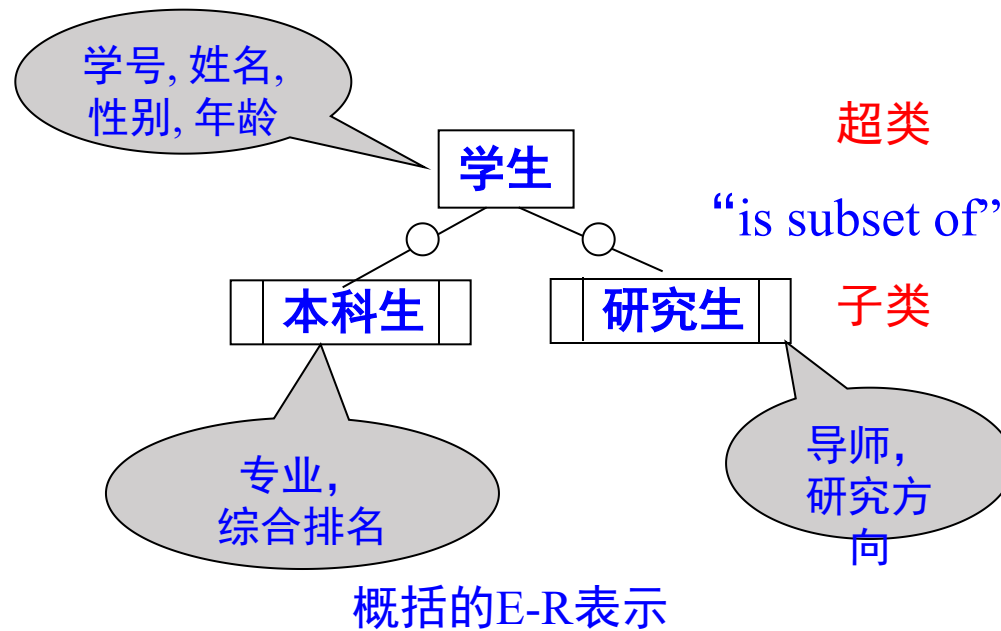


7.3 概念结构设计 (8)



✓ 概括 (Generalization)

定义类型之间的一种子集联系，它抽象了类型之间的“is subset of”的语义
概括有一个很重要的性质：继承性。子类继承超类上定义的所有抽象。

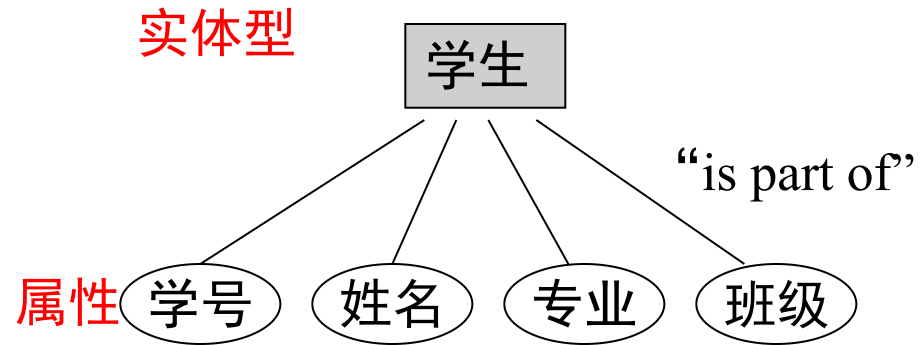


7.3 概念结构设计 (9)



✓ 聚集 (Aggregation)

定义某一类型的组成成分 它抽象了对象内部类型和成分之间
“is part of”的语义



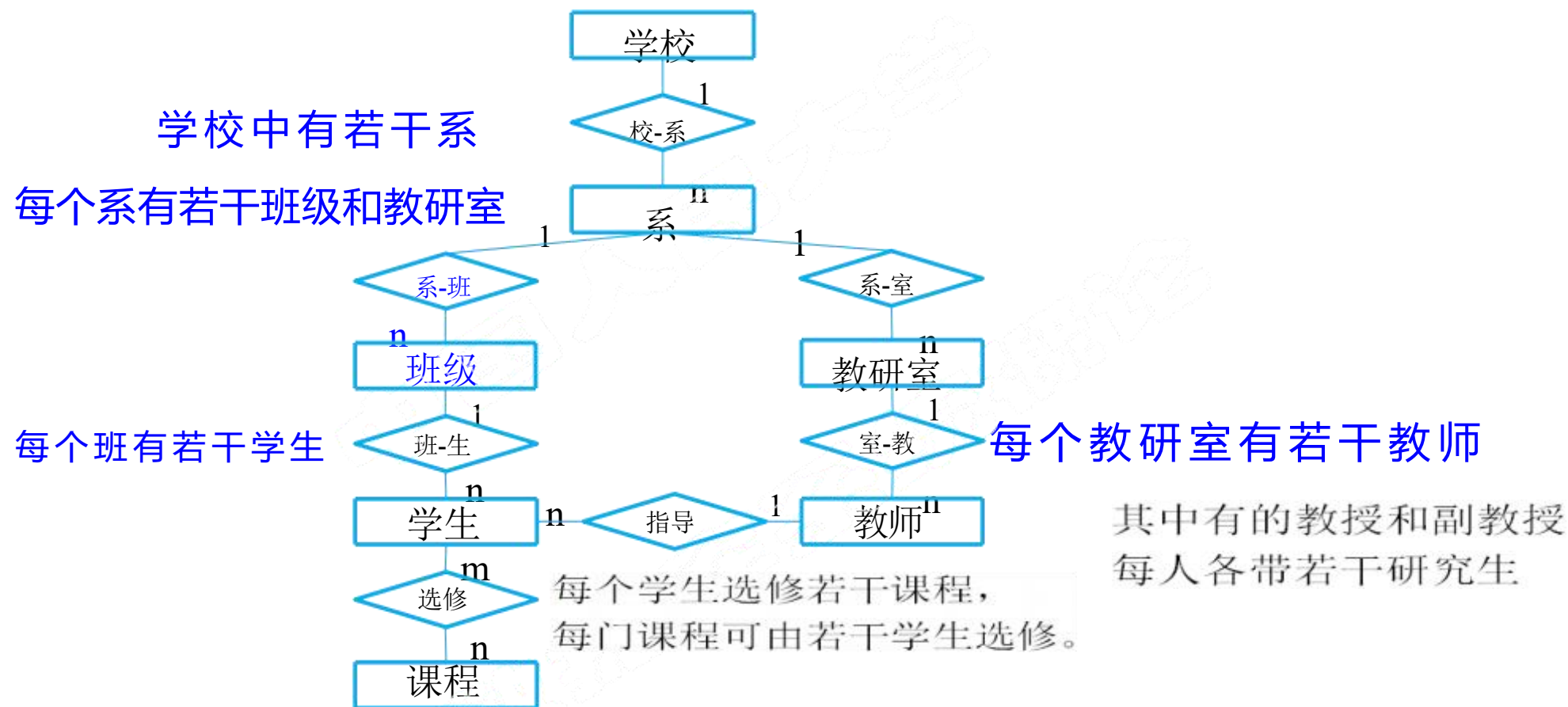
- 设计局部E-R模型就是利用抽象机制对需求分析阶段收集的数据进行分析，标定 局部应用中的实体、属性、码，实体间的联系, 设计分E-R图





7.3 概念结构设计 (10)

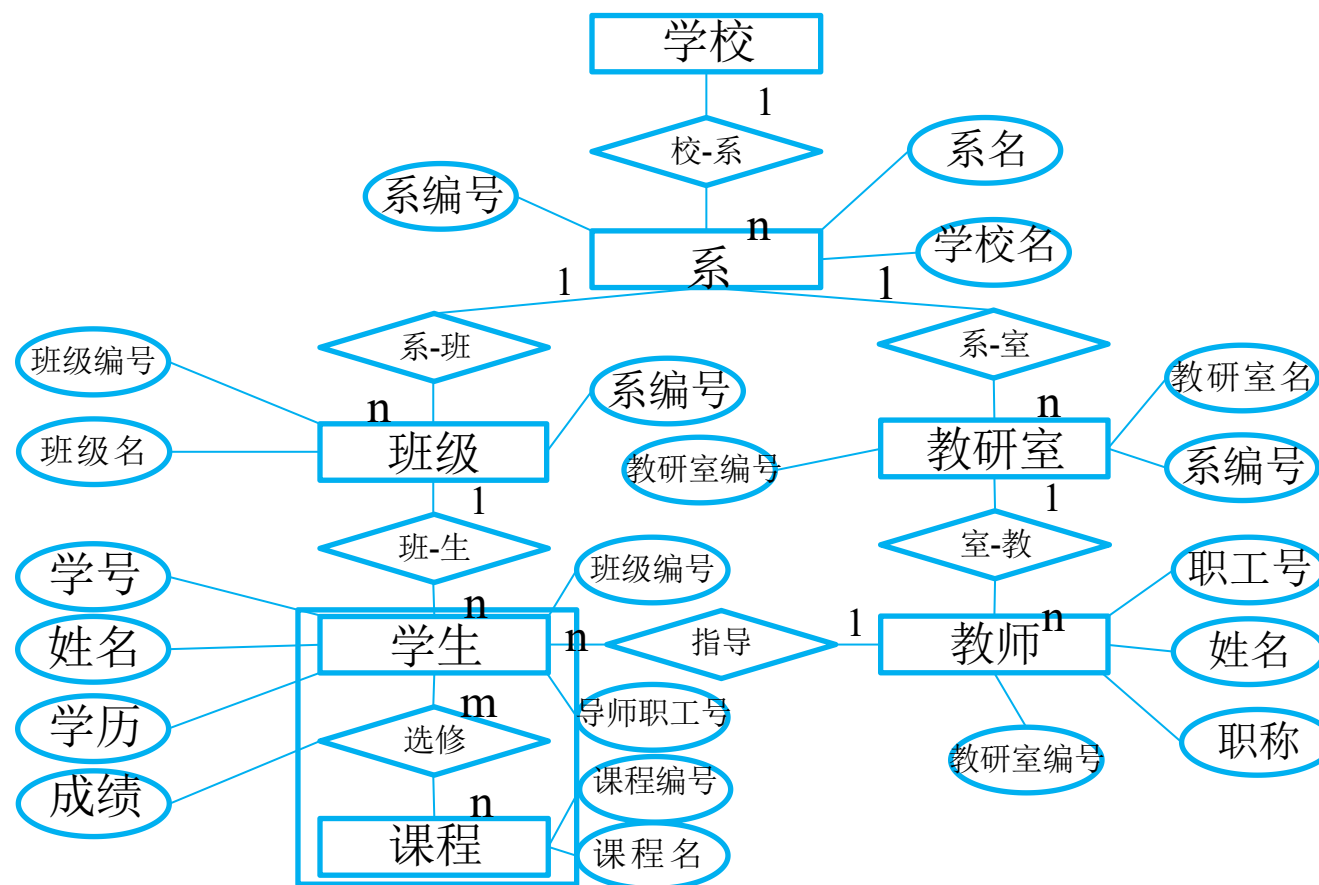
如：学生选课管理系统的局部E-R图





7.3 概念结构设计 (11)

如：学生选课管理系统的局部E-R图





■ (2) 设计全局E-R模型

方法：

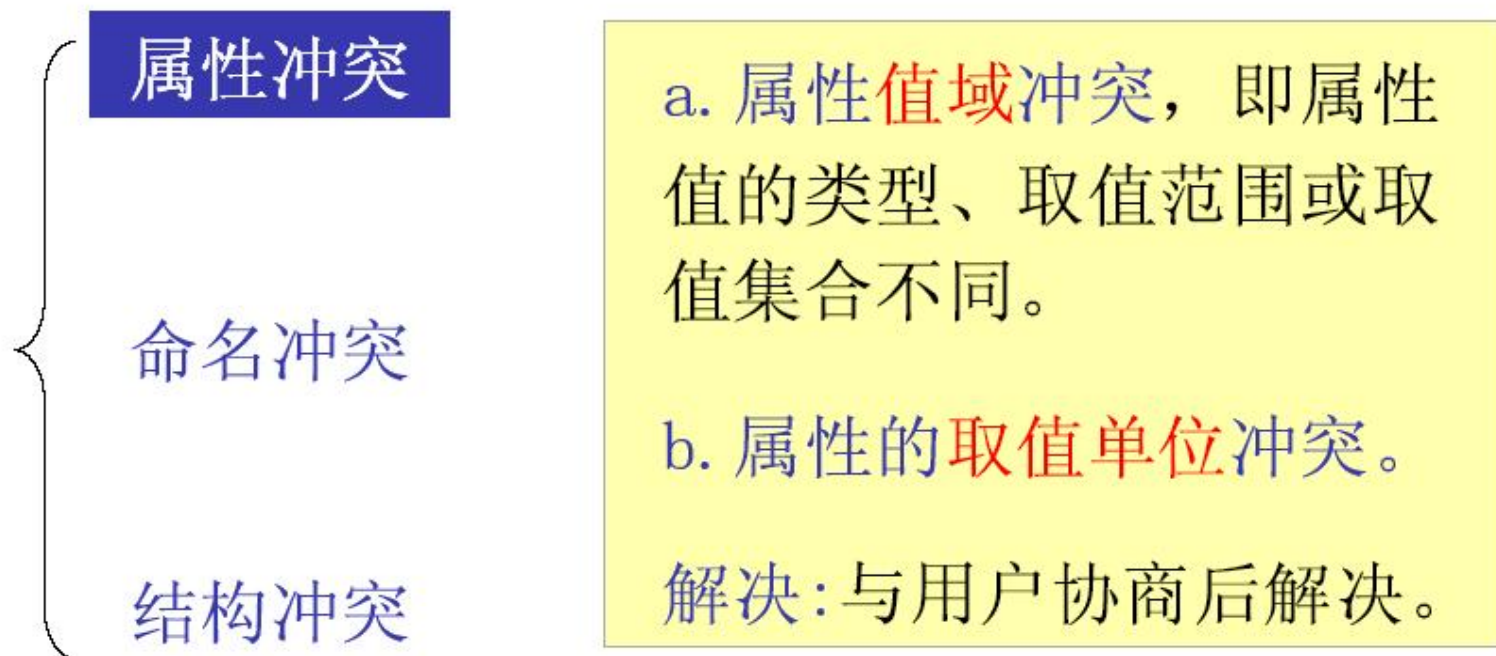
- **一次集成：**一次性将多个局部图合并为一个全局E-R图
- **逐步累积式：**首先集成两个局部E-R图（通常是比较关键的两个局部E-R图）以后每次将一个新的E-R视图集成进来
- 当将局部E-R图集成为全局E-R图时，需要消除各分E-R图合并时产生的冲突。



7.3 概念结构设计（13）



关键：合理消除各局部E-R图合并时产生的冲突



7.3 概念结构设计（14）



关键：合理消除各局部E-R图合并时产生的冲突

属性冲突
命名冲突
结构冲突

常发生在实体名、属性名或联系名之间

a. 同名异义

b. 异名同义

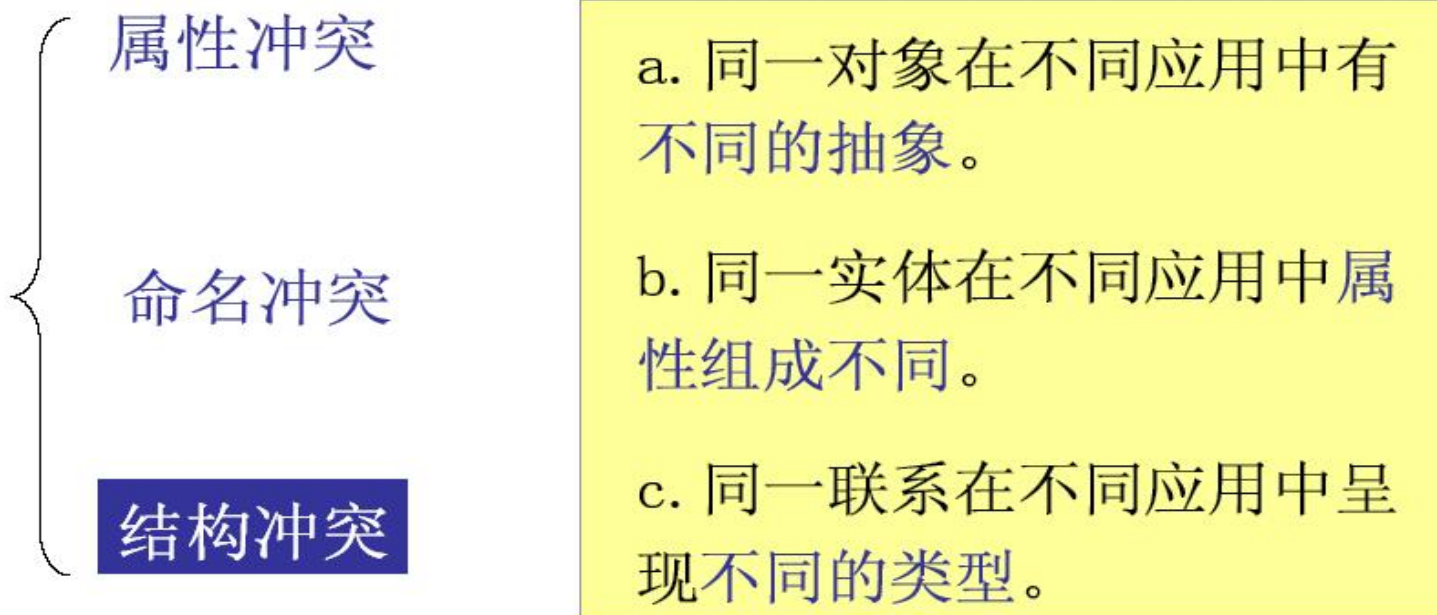
解决：各部门协商、讨论后加以解决。



7.3 概念结构设计（15）



关键：合理消除各局部E-R图合并时产生的冲突





■ (3) 优化全局E-R模型

一个好的全局E-R模型除了能反映用户功能需求外，还应满足如下条件：

- 实体个数尽可能少；
- 实体所包含的属性尽可能少；
- 实体间联系无冗余。

优化的目的就是要满足上述三个条件。

消除冗余的方法：

1. 分析方法：即以数据字典和数据流图为依据，根据数据字典中关于数据项之间的逻辑关系的说明来消除冗余。
2. 用规范化理论中函数依赖的概念来消除冗余

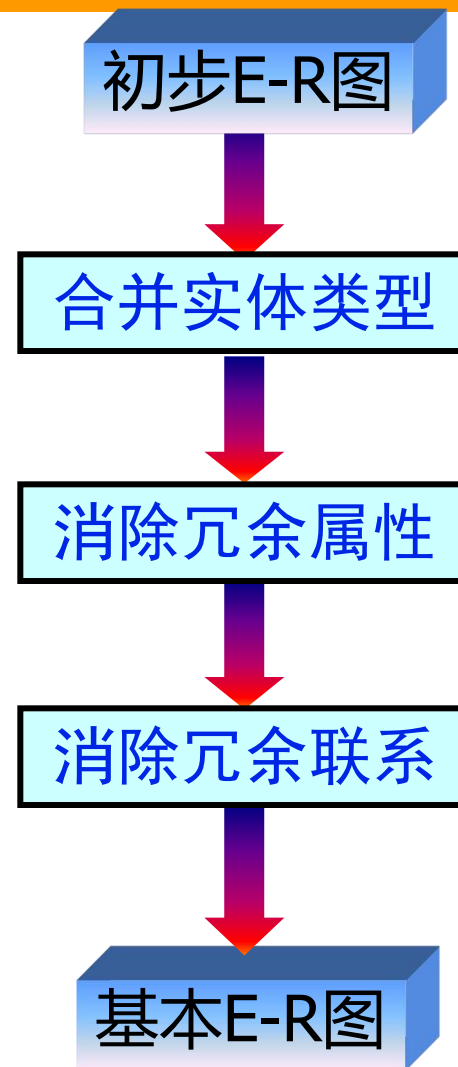




■ (3) 优化全局E-R模型

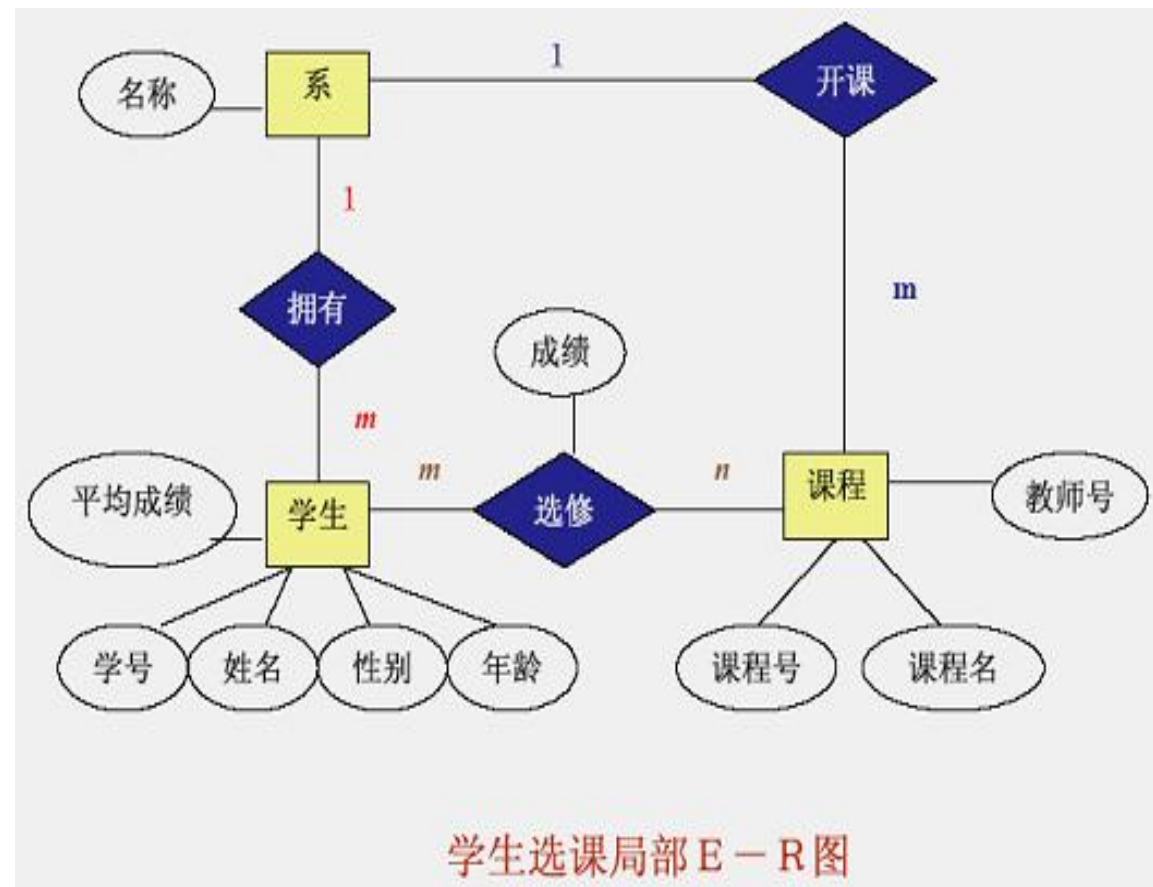
方法:一般是把具有相同主码的实体进行合并,消除冗余的属性(数据)和冗余联系

- 并不是所有的冗余数据与冗余联系都必须加以消除,有时为了提高某些应用的效率,不得不以冗余信息作为代价。
- 设计数据库概念结构时,哪些冗余信息必须消除,哪些冗余信息允许存在,需要根据用户的整体需求来确定。



■ 设计学生选课管理系统中得到局部E-R图

- (1) 一个学生可选修多门课程，一门课程可为多个学生选修（学生和课程是多对多的联系）；
- (2) 一个教师可讲授多门课程，一门课程可为多个教师讲授（教师和课程是多对多的联系）；
- (3) 一个系有多个教师（学生），一个教师（学生）只能属于一个系（系和教师、学生是一对多的联系）



举例:学生选课管理系统E-R图设计



计算机与信息学院
SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION ENGINEERING
人工智能学院
SCHOOL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

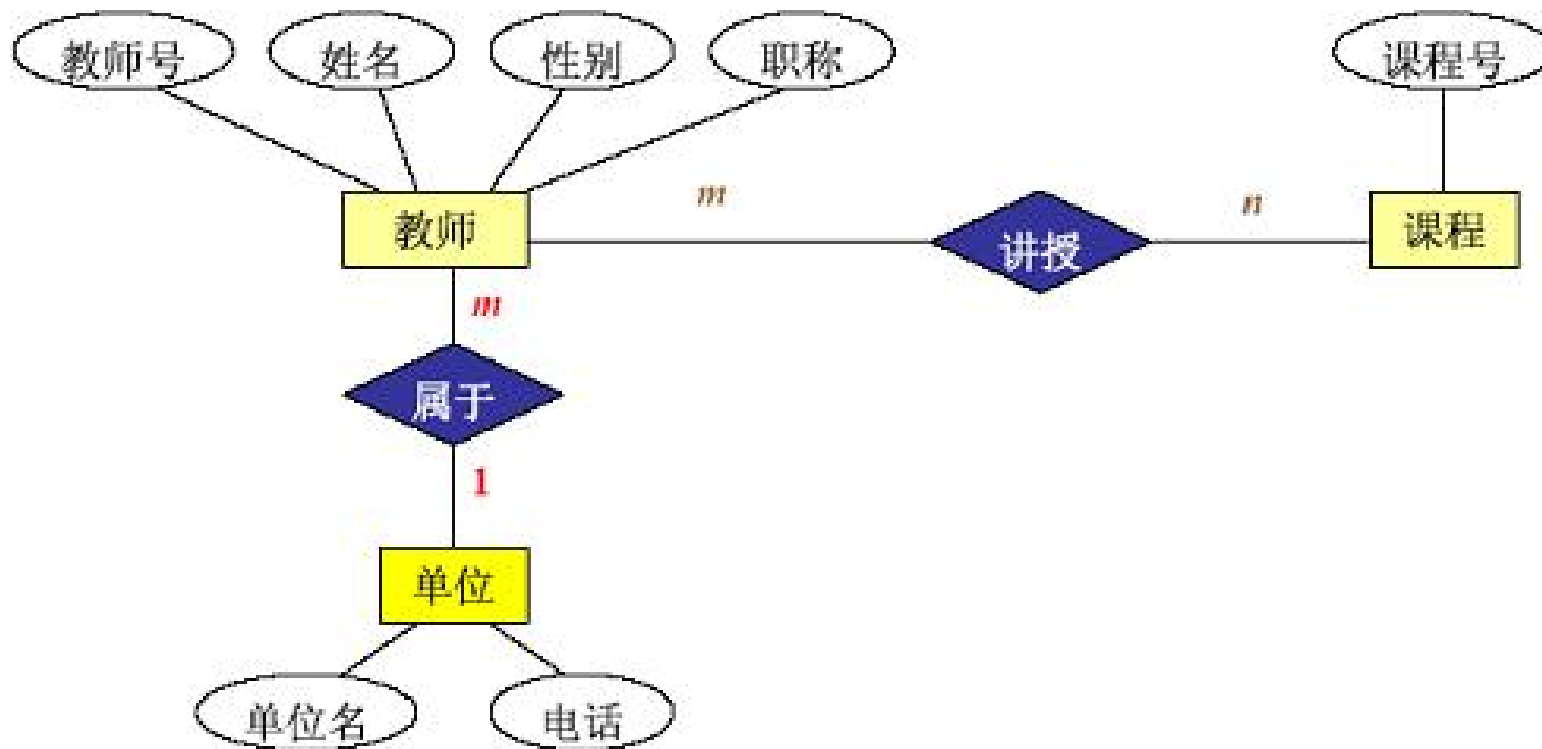


图 教师任课局部 E - R 图



■ 步骤一:生成初步ER图

(1)命名冲突:学生图中的实体“系”与教师图中的实体“单位”,都是指“系”,即异名同义

解决:合并后统一为“系名”。

(2)结构冲突:实体“系”和实体“课程”在两个不同应用中的属性组成不同。

解决:合并后的组成为原来局部E-R图中的同名实体属性的并集

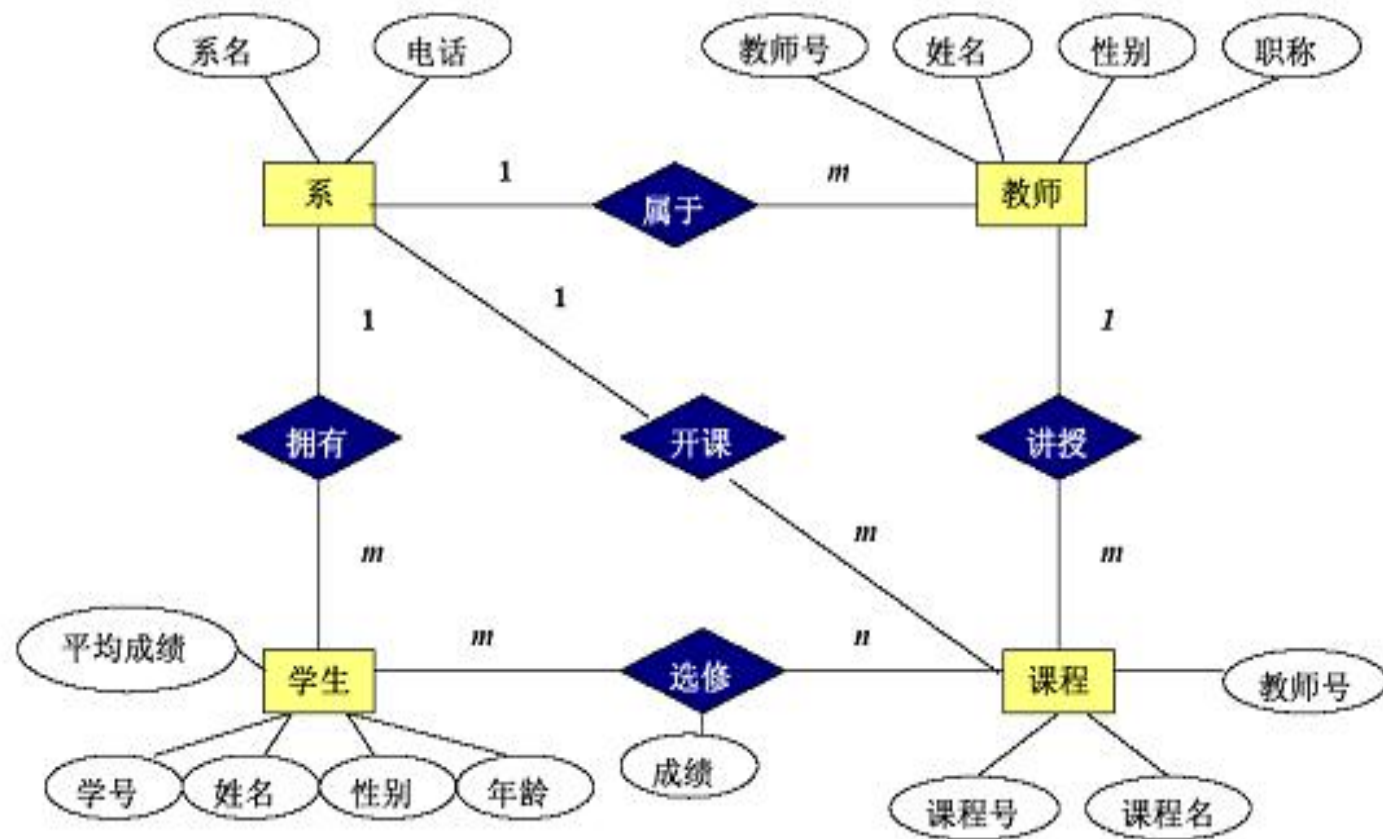


图 教务管理系统的初步E-R图

■ 步骤二:消除冗余,生成基本E-R图

(1)冗余数据

“课程”实体中的属性“教师号”,可由“讲授”这个教师与课程之间的联系导出。

学生的平均成绩,可由“选修”联系中的属性“成绩”计算出来

(2)冗余联系

“系”和“课程”之间的联系“开课”
可以由“系”和“教师”之间的“属于”联
与“教师”和“课程”之间的“讲授”联
推导出来。

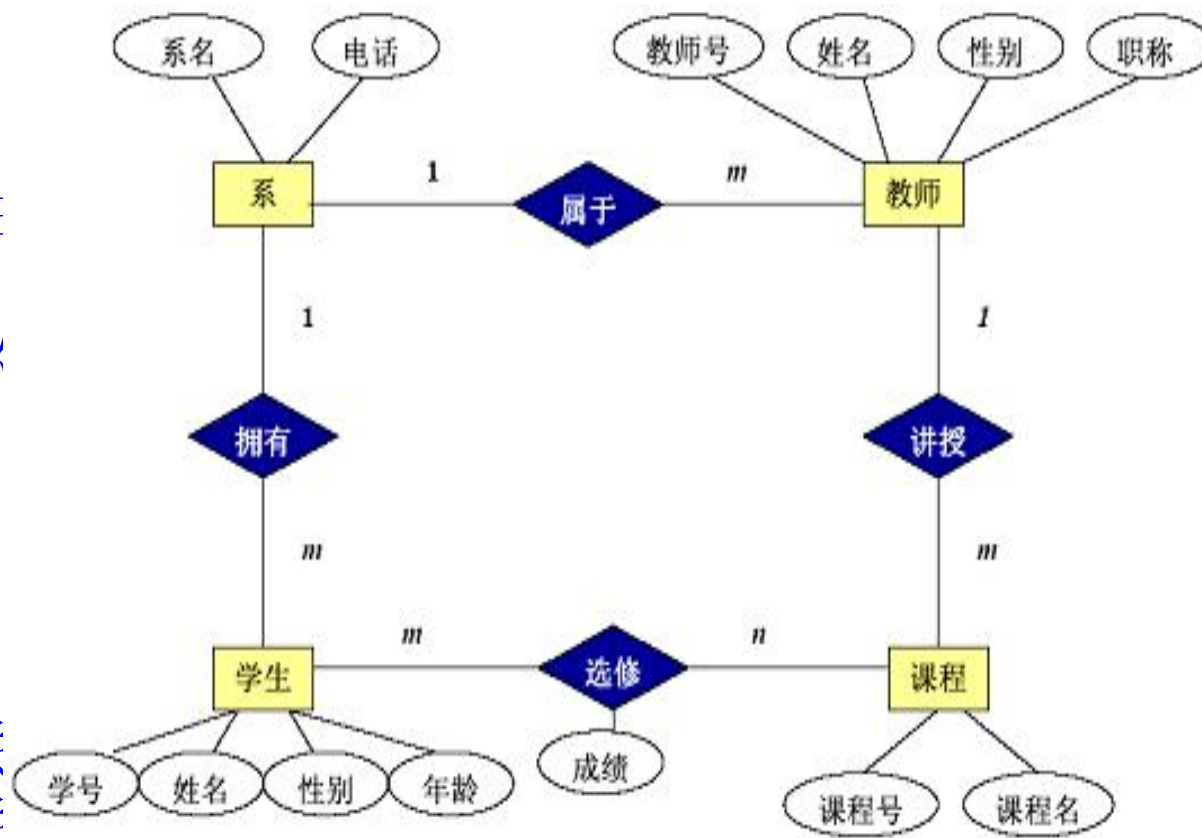


图 教务管理系统的基本E-R图

To be continued
Practice makes perfect!



厚德

笃学

崇实

尚新